SYMULA · SONIDO

¿Cómo viaja el sonido?



El sonido es **aire empujado**. El parlante empuja el aire que tiene al lado, ese aire empuja al siguiente, y así. El aire casi no avanza: lo que viaja es el empujón, como la ola que hace el público en un estadio.

Viaja a **343 metros cada segundo**. Una sala de 5 metros la cruza en 5 ÷ 343 ≈ 0,015 segundos: ¡más rápido que un parpadeo!

Un poco de matemática. Las ondas tienen *frecuencia* (cuántas veces por segundo vibran, en hertz) y *longitud de onda* (lo que mide una onda). Se cumple: **longitud × frecuencia = 343**. La nota La (440 Hz) mide 343 ÷ 440 ≈ 0,78 metros.
En una sala el sonido rebota en las paredes. Las ondas que van y vuelven se suman o se cancelan, así que en algunos lugares suena fuerte y en otros casi nada. Cada sala tiene sus propias “notas”: la más grave cabe justo media onda entre dos paredes. En una sala de 5 m: 343 ÷ (2 × 5) = 34,3 Hz.

Desafío. La sala mide 3,5 metros de ancho. ¿Cuál es su nota más grave de ese lado?
Pista: media onda cabe entre las paredes.

Respuesta: 343 ÷ 7 = 49 Hz.

Pruébalo: mueve al oyente por la sala con el sonido encendido y busca dónde suena más fuerte; cambia la forma de la sala.

Ondas sonoras en una sala

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (ondas-sonoras.html)

Ecuación de onda con absorción

La presión acústica $p(x, y, t)$ cumple

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + 2\beta\,\frac{\partial p}{\partial t} = c^2\,\nabla^2 p + s(x, y, t),$$

donde $c = 343$ m/s es la velocidad del sonido y s son los parlantes. β (de 2 a 40 s⁻¹, el control «Absorción de las paredes») hace que la amplitud decaiga como $e^{-\beta t}$. El tiempo en que el sonido baja 60 dB es

$$T_{60} = \frac{\ln 10^3}{\beta} = \frac{6{,}91}{\beta}.$$

Malla y paso de tiempo

El rectángulo que contiene la sala se divide en unas 48 000 celdas:

$$\Delta x = \sqrt{\frac{W\,H}{48\,000}}, \qquad \Delta t = C\,\frac{\Delta x}{c}, \qquad C = 0{,}5.$$

El esquema es estable si el número de Courant cumple $C \le 1/\sqrt{2}$. En la sala de $5 \times 3{,}5$ m, $\Delta x \approx 1{,}9$ cm y $\Delta t \approx 28\ \mu$s.

Diferencias finitas

Con diferencias centradas en el tiempo y el laplaciano de 5 puntos:

$$p_i^{t+1} = \frac{2p_i^t - (1 - \beta\Delta t)\,p_i^{t-1} + C^2\,L_i}{1 + \beta\Delta t},$$

$$L_i = p_E^t + p_O^t + p_N^t + p_S^t - 4p_i^t.$$

E, O, N y S son los vecinos este, oeste, norte y sur.

Paredes rígidas: si un vecino está fuera de la sala, se usa la misma celda en su lugar. Eso impone $\partial p/\partial n = 0$: el aire no puede atravesar la pared, así que la onda rebota sin invertirse.

Parlantes

Cada paso se suma la señal $C^2\,\epsilon(t)\,\sin(\omega t + \phi)$, con $\omega = 2\pi f$ y ϕ la fase de cada parlante. El encendido es suave: $\epsilon = u^2(3 - 2u)$, con u subiendo de 0 a 1 en 3 periodos.

Con $k = \omega/c$ y dos puntos separados por $d = 2\Delta x$:

- **Omni:** un solo punto; suena igual en todas direcciones.
- **Dipolo:** los dos puntos en contrafase, con amplitud $1/(2\sin\frac{kd}{2})$. La presión es $p \propto \cos\theta$, una figura en 8.
- **Cardioide:** el punto trasero va invertido y retrasado kd, con amplitud $1/(2\sin kd)$. La presión es $p \propto \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)$.

Cada punto se reparte entre 4 celdas por interpolación bilineal.

Modos de la sala

Rectángulo $L_x \times L_y$: $\psi = \cos\frac{m\pi x}{L_x}\cos\frac{n\pi y}{L_y}$ y

$$f_{mn} = \frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2}.$$

El simulador usa la versión exacta para la malla, que coincide con la anterior cuando las celdas son pequeñas:

$$f_{mn} = \frac{1}{\pi\Delta t}\arcsin\!\left(C\sqrt{\sin^2\tfrac{m\pi}{2N_x} + \sin^2\tfrac{n\pi}{2N_y}}\right).$$

Círculo de radio a: $\psi = J_m(kr)\cos m\theta$ y

$$f_{ms} = \frac{c\,j'_{ms}}{2\pi a},$$

$$J_m(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(m\tau - x\sin\tau)\,d\tau.$$

j'_{ms} es el cero número s de J'_m. La integral se calcula con 64 puntos y los ceros por bisección.

Triángulo equilátero de lado L, según la solución de Lamé:

$$f_{mn} = \frac{2c}{3L}\sqrt{m^2 + mn + n^2}.$$

Elipse y romboide: no tienen fórmula cerrada, así que los modos se miden.

- Se deja vibrar una malla gruesa, sin pérdidas, desde un campo inicial aleatorio y suave.
- Se registra la presión en 64 puntos y se calcula su espectro con la FFT.
- Cada pico se afina con una parábola sobre $\ln P$:

$$\delta = \frac{1}{2}\,\frac{\ln P_{k-1} - \ln P_{k+1}}{\ln P_{k-1} - 2\ln P_k + \ln P_{k+1}}.$$

Por último se corrige la dispersión de la malla gruesa para pasar a la fina.

Curva de respuesta

La curva suma cada modo como un oscilador amortiguado:

$$R(f) = \sum_k \frac{g_k}{\left(\omega_k^2 - \omega^2\right)^2 + (2\beta\omega)^2},$$

$$g_k = \frac{1}{N_k}\left|\sum_j A_j\,\psi_k(\vec{x}_j)\right|^2.$$

A_j son las amplitudes complejas de los puntos de cada parlante y N_k es la norma del modo. Un parlante en un nodo del modo ($\psi_k = 0$) no lo excita.

Nivel en el oyente y sonido real

Cada celda guarda un promedio móvil de p^2:

$$\bar{e} \leftarrow \bar{e} + a\left(p^2 - \bar{e}\right), \qquad a \approx \frac{1}{2\,(\text{pasos por periodo})}.$$

El nivel es $L = 10\log_{10}(\bar{e}/e_{\text{ref}})$ dB, promediando las 3×3 celdas alrededor del oyente. El tono de Web Audio tiene frecuencia f y ganancia $\min\left(0{,}8,\ 0{,}08 \cdot 10^{L/20}\right)$. La longitud de onda que se muestra es $\lambda = c/f$.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo. No usa programas externos: el navegador lo ejecuta tal cual.
- **La malla:** `setup()` divide la sala en unas 48 000 celdas, marca cuáles están dentro (`mask`) y guarda para cada celda el índice de sus 4 vecinas (`nl, nr, nu, nd`); si una vecina es pared, apunta a la misma celda.
- **El paso:** `step()` calcula la presión nueva de todas las celdas con la fórmula de diferencias finitas y suma los parlantes. Se guardan tres instantes (`p0, p1, p2`) y se rotan.
- **Cámara lenta:** el sonido real es demasiado rápido para verlo; cada cuadro avanza cerca de 1/10 de periodo, con un tope de 10 ms de cálculo.
- **Modos y curva:** `computeModes()` usa las fórmulas de cada sala o mide los modos con la FFT (`numericModes`); `response()` suma los modos para dibujar la curva.
- **Imagen y audio:** `drawRoom()` convierte la presión en colores píxel a píxel; Web Audio toca un tono cuyo volumen sigue el nivel en el oyente.

```
for (let k = 0; k < K; k++){          // todas las celdas de la sala
  const i = fl[k], c = p1[i];
  p2[i] = (2*c - B*p0[i]
        + C2*(p1[nl[k]] + p1[nr[k]] + p1[nu[k]] + p1[nd[k]] - 4*c))*A;
}                                      // A = 1/(1+βΔt), B = 1−βΔt
```

Esa línea es exactamente la ecuación de diferencias finitas de la sección anterior.

> Límites del modelo: es en 2D, como un corte de la sala, así que la presión decae con la distancia como $1/\sqrt{r}$ y no como $1/r$. Las paredes son perfectamente rígidas y la absorción es uniforme en toda la sala, en vez de concentrarse en las paredes.